MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
**DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**
**PUBLIC et PRIVE**
**Service d'Appui au Baccalauréat**

*BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL*

**SESSION 2003**

==========

A **Série** : A

**Code matière** : 009

**C.S.J.M**

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **02 heures 15 minutes**
Coefficients : **A1 = 2 ; A2 = 3**

**********

## Exercice 1 (5 points)

Dans une classe de douze élèves, la répartition suivant l'âge et le sexe est donnée par le tableau suivant :

| Sexe / Age | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| 18 ans | 4 | 3 |
| 19 ans | 2 | 2 |
| 20 ans | 1 | 0 |

On choisit au hasard et simultanément trois élèves de la classe.

1. Déterminer le nombre de choix possibles. (0,5 pt)
2. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   A. « les élèves choisis sont des filles ». (0,75 pt)
   B. « les élèves choisis ont plus de 18 ans ». (1 pt)
   C. « les trois élèves choisis ne sont pas de même sexe ». (1,25 pt)
   D. « au moins un élève choisi a exactement 19 ans ». (1,5 pt)

## Exercice 2 (5 points)

On considère la suite $(u_n)$ définie par : $u_1 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + \frac{3}{2}$.

On pose $v_n = u_n - 2$.

1. Calculer $u_2$ , $u_3$ et $v_1$. (0,75 pt)
2. Montrer que $(v_n)$ est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$. (1 pt)
3. Exprimer $v_n$ puis $u_n$ en fonction de n. (0,5 + 0,25 pt)
4. On pose $w_n = \ln v_n$ où ln est le logarithme népérien.
   a) Montrer que $(w_n)$ est une suite arithmétique dont on déterminera la raison et le premier terme. (1,5 pt)
   b) Exprimer $S_n = w_1 + w_2 + \ldots + w_n$ en fonction de n. (1 pt)

**Problème** (10 points)

Soit f la fonction définie par $f(x) = 1 - 2x + e^x$. On note (**C**) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

1. a) Déterminer l'ensemble de définition de f. (0,75 ; 0,50)

   b) Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$. (0,75 ; 0,50)

   c) En remarquant que pour tout $x > 0$, $f(x) = x\left(\frac{1}{x} - 2 + \frac{e^x}{x}\right)$, calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

   (On donne $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$). (0,75 ; 0,50)

2. a) Calculer $f'(x)$. (1,00 ; 0,75)

   b) En déduire le tableau de variation de f. (1,25 ; 1,00)

3. a) Déterminer les coordonnées du point A, intersection de la courbe (**C**) avec l'axe des ordonnées. (1,00 ; 0,75)

   b) Ecrire l'équation de la tangente (T) à (**C**) au point A. (1,00 ; 1,00)

4. a) Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} [f(x) - (-2x + 1)]$. Que peut-on en conclure ? (1,00 ; 1,00)

   b) Etudier la branche infinie de (**C**) lorsque x tend vers $+\infty$. On admet que $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. (1,00 ; 0,75)

5. Tracer (**C**). (1,50 ; 1,25)

   Pour $A_2$ seulement

6. a) Donner une primitive de f sur IR. (0,00 ; 1,00)

   b) En déduire l'aire géométrique en $cm^2$, du domaine plan limité par la courbe (**C**), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \ln 2$. (0,00 ; 1,00)

On donne : $\ln 2 \approx 0,7$.

==========